

Relatório genético para a longevidade

Músculo, Osso e Sarcopenia

Força, massa magra, densidade óssea, fraturas, articulações e tendões

Sérgio F · data do relatório: 02-10-2026

Este relatório junta a genética do músculo (força, potência, massa magra, tipo de fibra), do osso (densidade mineral, fraturas, via Wnt/esclerostina e RANKL/OPG) e das articulações e tendões, com foco na prevenção da sarcopenia, da osteoporose e da fragilidade.

Só genes: chip de genotipagem + imputação local + scores poligénicos (PGS Catalog) e scores de loci do GWAS Catalog, com percentis na população de referência. Cada tema está dividido em **favorável** e **desfavorável** e ligado aos mecanismos de envelhecimento da lista de objetivos. **Não é diagnóstico nem prescrição.** Todas as ideias práticas estão marcadas como sugestão (não aplicada).

Índice

• Resumo	3
• Força, potência e massa muscular	4
• Densidade óssea, fraturas e osteoporose	6
• Articulações e tendões	9
• Mecanismos de envelhecimento	10
• Parte prática	11
• Limitações	13
• Métodos e fontes	14

Resumo

35

variantes
analisadas

26

no chip

8

imputadas
($DR2 \geq 0,8$)

1

não encontradas

10

scores com
percentil

Leitura global. O ponto mais fraco é a **massa muscular**: a massa magra está abaixo da média (consenso dos scores no percentil 27; o score apendicular de 630 variantes está no 9,5) e a força de preensão no 29,5 (típica, mas abaixo da média). Isto concorda com a fragilidade e a sarcopenia "more likely" de um relatório anterior. No **osso**, a densidade mineral genética é típica (percentil 43) e a osteoporose também (42), mas o risco genético de **fraturas** é incerto (um score no percentil 84, outro no 16; consenso 50). As **articulações** são uma força: osteoartrose no percentil 16 e GDF5 sem alelos de risco. Nos genes clássicos, ACTN3 é RX (intermédio), PPARGC1A é Gly/Gly (boa resposta ao treino aeróbio), o AMPD1 é normal e o COL1A1 não tem o alelo "s". Os genes do músculo e do osso respondem muito ao treino de força, à proteína e à vitamina D: a genética diz onde pôr o esforço, não o resultado.

Favorável

- **Osteoartrose**: percentil 16
- **PPARGC1A rs8192678 CC**: Gly482Ser: o alelo T (482Ser) baixa a atividade do PGC-1 α (biogénese mitocondrial), associa-se a menor ganho de VO₂max com o treino e a mais risco de diabetes tipo 2
- **AMPD1 rs17602729 GG**: Q12X (C34T): o alelo A (cadeia +) cria um codão stop na AMP desaminase muscular
- **ZBTB40 rs6684375 TC**: Locus 1p36 (ZBTB40/WNT4) de densidade mineral.
- **AXIN1 rs9921222 CC**: AXIN1: regulador negativo da β -catenina (via Wnt).
- **WLS rs2566752 CC**: Wntless: secreção das proteínas Wnt.
- **GDF5 rs224333 AA**: GDF5: fator de crescimento da cartilagem e das articulações; o locus mais replicado da osteoartrose.

Desfavorável

- **Massa magra apendicular** (score de 630 variantes): percentil 10; consenso da massa magra p27
- **Fraturas (nos últimos 5 anos)**: percentil 84 neste score; com o score novo (p16), o consenso é p50 (incerto)
- **RSP03 rs7741021 AA**: R-espondina 3: potencia a via Wnt.
- **SMAD3 rs28587205 TT**: SMAD3: via do TGF- β no osso e na matriz.

Aqui entram os scores fora do intervalo típico (percentil ≤ 25 ou ≥ 75 , no sentido do traço) e as variantes com evidência forte ou moderada. As variantes de evidência fraca estão nas tabelas de cada tema.

Cadeia (strand): todos os genótipos estão na cadeia + (forward) do GRCh38, a mesma do dbSNP/Ensembl. Dos 26 genótipos do chip, 0 precisaram de complemento, 0 são palindrômicos (A/T ou C/G; orientação confirmada pela posição e pelos alelos de referência do chip, que já está na cadeia +) e 0 foram lidos pela posição (rsID fundido). Os imputados vêm do VCF local, também na cadeia +. Os alelos de efeito citados de estudos que usam a cadeia do gene foram convertidos para a cadeia +; por isso, alguns genótipos aparecem com letras diferentes das da literatura (por exemplo, genes na cadeia – como COL1A1 ou VDR).

Atualização dos scores poligénicos (03-10-2026). Os scores foram recalculados com mais scores publicados recentes (mesmo método e mesma população de referência). Os percentis citados neste relatório já usam o consenso (mediana dos scores); quando um número se refere a um score único, isso está indicado. O que mudou:

- Massa magra: consenso **p27** (antes p10, score apendicular de 630 variantes). Abaixo da média; treino de força e proteína mantêm-se.
- Fraturas: **incerto**, consenso p50 (score anterior p84; score novo de 45 SNPs p16). A densitometria óssea é que decide.

Força, potência e massa muscular

Genes estruturais e de sinalização do músculo (α -actinina-3, miostatina, PGC-1 α , AMPD1, ECA) e scores poligénicos de força de preensão, massa magra apendicular, velocidade de marcha e sarcopenia. A força de preensão e a massa magra são dos melhores preditores de mortalidade em idade avançada.

Mecanismos de envelhecimento: Sarcopenia; Perda de Massa Magra; Perda de Força Muscular; Atrofia Muscular; Disfunção da Junção Neuromuscular; Fragilidade; Declínio da Fosforilação Oxidativa

Scores poligénicos e de loci

Score	Resultado	Percentil (população de referência)	Leitura e método
Força de preensão (média das duas mãos)	Típico / intermédio	percentil 30 · z=-0,51	Score maior = mais força. PGS001927 (PGS Catalog; Penalized regression (bigstatsr); Hand grip strength (mean of both); PGP000263, PMID 34995502). Variantes com genótipo: 71148 de 73846 (cobertura dos coeficientes 96,3%).
Massa magra apendicular	Desfavorável	percentil 10 · z=-1,30 · consenso p27	Score maior = mais massa magra nos membros (630 variantes genómicas significativas). PGS005315 (PGS Catalog; Genome-wide significant SNPs; Appendicular lean mass; PGP000766, PMID 38632276). Variantes com genótipo: 561 de 630 (cobertura dos coeficientes 89,6%).
Velocidade habitual de marcha	Típico / intermédio	percentil 58 · z=0,18	Score maior = marcha mais rápida (preditor de fragilidade e mortalidade). PGS001075 (PGS Catalog; snpnet; Usual walking pace; PGP000244, PMID 35324888). Variantes com genótipo: 6688 de 7531 (cobertura dos coeficientes 90,2%).
Sarcopenia (força de preensão baixa aos ≥ 60 anos, EWGSOP/FNIH)	Típico / intermédio	percentil 50 · z=-0,07	Score maior = mais risco de força baixa na idade avançada. Score de loci do GWAS Catalog ($p \leq 5 \times 10^{-8}$; 1 variante por janela de 500 kb; coeficientes ln(OR) ou beta): 18 de 19 loci com genótipo. Estudos: Jones G (Low hand grip strength (60 years and older) (EWGSOP)); Jones G (Low hand grip strength (60 years and older) (FNIH)). Variantes com genótipo: 18 de 19 (cobertura dos coeficientes 94,0%).
Índice de fragilidade	Típico / intermédio	percentil 69 · z=0,53	Score maior = mais fragilidade prevista. Score de loci do GWAS Catalog ($p \leq 5 \times 10^{-8}$; 1 variante por janela de 500 kb; coeficientes ln(OR) ou beta): 13 de 14 loci com genótipo. Estudos: Atkins JL (Frailty index). Variantes com genótipo: 13 de 14 (cobertura dos coeficientes 92,1%).

Favorável

- PPARGC1A rs8192678 CC
- AMPD1 rs17602729 GG

Desfavorável

- Massa magra apendicular (percentil 10; consenso p27)

Variantes favoráveis (2)

Gene	Variante	Genótipo	Origem	Alelo desfavorável (cópias; frequência na referência)	Evidência	Leitura
PPARGC1A	rs8192678 4:23814039 · C/T	CC	chip	T (0; 36%)	moderada	Gly482Ser: o alelo T (482Ser) baixa a atividade do PGC-1 α (biogénese mitocondrial), associa-se a menor ganho de VO2max com o treino e a mais risco de diabetes tipo 2. Gene na cadeia - : C na cadeia + = Gly.
AMPD1	rs17602729 1:114693436 · G/A/T	GG	chip	A (0; 12%)	moderada	Q12X (C34T): o alelo A (cadeia +) cria um codão stop na AMP desaminase muscular. Portadores de 2 cópias têm deficiência de mioadenilato desaminase (cãibras, fadiga precoce em esforço intenso); 1 cópia tem efeito pequeno.

Variantes típicas / intermédias (2)

Gene	Variante	Genótipo	Origem	Alelo desfavorável (cópias; frequência na referência)	Evidência	Leitura
ACTN3	rs1815739 11:66560624 · C/A/T	CT	chip	T (1; 43%)	moderada	R577X: o alelo T (577X) cria um codão stop; em XX falta a α -actinina-3 nas fibras rápidas (tipo II). XX associa-se a menos potência, a mais dano muscular excêntrico e, em idosos, a mais perda de força e quedas; RX é intermédio. Cadeia +: C = R, T = X.
FTO	rs1421085 16:53767042 · T/C	CT	chip	T (1; 57%)	fraca	FTO: o locus de adiposidade também aparece nos GWAS de massa magra e de força. Sentido: GWAS Catalog: Leg lean mass (Zhang YX 2020; $p=0e+00$); alelo T ↓

Variantes sem juízo (informativas) (5)

Gene	Variante	Genótipo	Origem	Alelo desfavorável (cópias; frequência na referência)	Evidência	Leitura
MSTN	rs1805086 2:190060351 · T/C	TT	chip	—	fraca	K153R (miostatina): o alelo C (153R) é raro; os estudos sobre massa e força são pequenos e contraditórios. Informativo, sem juízo.
ACE	rs4343 17:63488670 · G/A	AG	chip	—	fraca	Proxy do polimorfismo I/D (alelo G $\approx$ D, $r^2 \approx 0,9$). D: mais atividade da ECA e perfil de força/potência; I: perfil de resistência aeróbia. Sem juízo bom/mau; o telmisartan atua a jusante (receptor AT1).
IGF1	rs35767 12:102481791 · A/C/G/T	GG	chip	—	fraca	Promotor do IGF1: o alelo T associa-se a IGF-1 circulante ligeiramente mais alto. IGF-1 alto ajuda o músculo mas encurta a vida em modelos animais (eixo GH/IGF-1); por isso, sem juízo.
CKM	rs8111989 19:45305950 · T/C	TT	chip	—	fraca	Creatina cinase muscular (3'UTR): o alelo G associou-se a perfil de resistência em alguns estudos de atletas; resultados inconsistentes. Informativo.
HIF1A	rs11549465 14:61740839 · C/T	CC	chip	—	fraca	P582S: o alelo T (582S) torna o HIF-1 α mais estável e associou-se a perfil de potência e a mais fibras rápidas em estudos pequenos. Informativo.

Densidade óssea, fraturas e osteoporose

Colagénio tipo I, via Wnt (LRP5, esclerostina/SOST, WNT16, DKK1, RSPO3), eixo RANKL/OPG (TNFSF11, TNFRSF11A, TNFRSF11B), recetor de estrogénio e recetor da vitamina D. Os scores poligénicos de densidade mineral óssea (calcanhar), osteoporose e fraturas resumem centenas de loci.

Mecanismos de envelhecimento: Osteoporose; Fragilidade; Remodelação da Matriz Extracelular; Declínio do Sinal Estrogénico; Desregulação Endócrina

Scores poligénicos e de loci

Score	Resultado	Percentil (população de referência)	Leitura e método
Densidade mineral óssea do calcanhar (ultrassom)	Típico / intermédio	percentil 43 · z=-0,23	Score maior = osso mais denso. PGS001955 (PGS Catalog; Penalized regression (bigstatsr); Heel bone mineral density (BMD); GPG000263, PMID 34995502). Variantes com genótipo: 70769 de 73565 (cobertura dos coeficientes 96,3%).
Osteoporose	Típico / intermédio	percentil 42 · z=-0,20	Score maior = mais risco. PGS001883 (PGS Catalog; Penalized regression (bigstatsr); Osteoporosis; GPG000263, PMID 34995502). Variantes com genótipo: 361 de 365 (cobertura dos coeficientes 96,9%).
Fraturas (nos últimos 5 anos)	Desfavorável	percentil 84 · z=0,99 · consenso p50 (incerto)	Score maior = mais risco de fratura. PGS001921 (PGS Catalog; Penalized regression (bigstatsr); Fractured/broken bones in last 5 years; GPG000263, PMID 34995502). Variantes com genótipo: 7749 de 7965 (cobertura dos coeficientes 97,4%).

Favorável

- ZBTB40 rs6684375 TC
- AXIN1 rs9921222 CC
- WLS rs2566752 CC

Desfavorável

- Fraturas (nos últimos 5 anos) (percentil 84; consenso p50, incerto)
- ESR1 rs9340799 AA
- RSPO3 rs7741021 AA
- SMAD3 rs28587205 TT

Variantes favoráveis (3)

Gene	Variante	Genótipo	Origem	Alelo desfavorável (cópias; frequência na referência)	Evidência	Leitura
ZBTB40	rs6684375 1:22379941 · C/T	TC	chip	C (1; 84%)	moderada	Locus 1p36 (ZBTB40/WNT4) de densidade mineral. Sentido: GWAS Catalog: Estimated bone mineral density (Chai RC 2026; p=6e-163); alelo C ↓
AXIN1	rs9921222 16:325782 · C/T	CC	chip	T (0; 42%)	moderada	AXIN1: regulador negativo da β-catenina (via Wnt). Sentido: GWAS Catalog: Estimated bone mineral density (Chai RC 2026; p=6e-46); alelo C ↑
WLS	rs2566752 1:68191014 · T/A/C	CC	imputado DR2=0.98	T (0; 61%)	moderada	Wntless: secreção das proteínas Wnt. Sentido: GWAS Catalog: Estimated bone mineral density (Chai RC 2026; p=8e-84); alelo T ↓

Variantes desfavoráveis (3)

Gene	Variante	Genótipo	Origem	Alelo desfavorável (cópias; frequência na referência)	Evidência	Leitura
ESR1	rs9340799 6:151842246 · A/G	AA	chip	A (2; 69%)	fraca	Xbal: o genótipo XX (GG) associou-se a menos fraturas no GENOMOS (Ioannidis 2004); o alelo "x" (A) é o mais comum. Evidência fraca.
RSPO3		AA	imputado DR2=1.00	A (2; 57%)	moderada	R-respondina 3: potencia a via Wnt. Sentido: GWAS Catalog: Estimated bone

rs7741021
6:127147129 ·
A/C

mineral density (Chai RC 2026;
p=0e+00); alelo A ↓

SMAD3	rs28587205 15:67135559 · A/T	TT	imputado DR2=0.91	T (2; 46%)	moderada	SMAD3: via do TGF-β no osso e na matriz. Sentido: GWAS Catalog: Heel bone mineral density (Kemp JP 2017; p=3e-10); alelo A ↑
--------------	------------------------------------	-----------	----------------------	------------	----------	--

Variantes típicas / intermédias (17)

Gene	Variante	Genótipo	Origem	Alelo desfavorável (cópias; frequência na referência)	Evidência	Leitura
COL1A1	rs1800012 17:50200388 · C/A	CC	chip	A (0; 19%)	moderada	Sp1 (G>T no gene; A na cadeia +): o alelo "s" muda a proporção das cadeias α1/α2 do colagénio tipo I e torna o osso mais frágil; ss associa-se a menos densidade mineral e a mais fraturas vertebrais (GENOMOS, Ralston 2006).
LRP5	rs3736228 11:68433827 · C/T	CC	chip	T (0; 13%)	moderada	A1330V: o alelo T (1330V) reduz o sinal Wnt no osteoblasto; associa-se a densidade mineral mais baixa e a mais fraturas (GENOMOS, van Meurs 2008).
LRP5	rs4988321 11:68406721 · G/A/C	GG	chip	A (0; 4%)	moderada	V667M: o alelo A (667M) associa-se a menos densidade mineral e a mais fraturas (van Meurs 2008).
VDR	rs2228570 12:47879112 · A/C/G/T	GA	chip	A (1; 38%)	fraca	FokI: o alelo "f" (T no gene, A na cadeia +) dá um recetor 3 aminoácidos mais longo e um pouco menos ativo. Associação com a densidade mineral fraca e inconsistente.
VDR	rs1544410 12:47846052 · C/A/G/T	CT	chip	T (1; 40%)	fraca	BsmI: o alelo "B" (A no gene, T na cadeia +). Sem associação com densidade mineral nem fraturas no consórcio GENOMOS (Uitterlinden 2006).
VDR	rs731236 12:47844974 · A/G/T	AG	chip	G (1; 40%)	fraca	TaqI: o alelo "t" (C no gene, G na cadeia +), em desequilíbrio de ligação com BsmI "B". Evidência fraca.
VDR	rs11568820 12:47908762 · C/T	CC	chip	C (2; 77%)	fraca	Cdx2 (promotor intestinal): o alelo G no gene (C na cadeia +) dá menos transcrição do VDR no intestino; o alelo A associou-se a ~9% menos fraturas vertebrais (GENOMOS).
SOST	rs2741856 17:43749471 · G/C/T	GG	chip	G (2; 92%)	moderada	Esclerostina: inibe a via Wnt no osso; os anticorpos anti-esclerostina (romosozumab) são dos anabólicos ósseos mais fortes. Sentido: GWAS Catalog: Estimated bone mineral density (Chai RC 2026; p=3e-116); alelo G ↓
TNFRSF11B	rs7813157 8:118911126 · G/C/T	TT	chip	G (0; 5%)	moderada	Osteoprotegerina (OPG): recetor-isca que bloqueia o RANKL e trava a reabsorção óssea. Sentido: GWAS Catalog: Estimated bone mineral density (Chai RC 2026; p=2e-20); alelo G ↓
TNFSF11	rs117543324 13:42579733 · A/T	AA	imputado DR2=0.93	A (2; 97%)	moderada	RANKL: ativa os osteoclastos (alvo do denosumab). Sentido: GWAS Catalog: Estimated bone mineral density (Chai RC 2026; p=5e-28); alelo A ↓
TNFRSF11A	rs884205 18:62387624 · A/C/T	CC	chip	A (0; 24%)	moderada	RANK: recetor do RANKL nos osteoclastos. Sentido: GWAS Catalog: Heel bone mineral density (Morris JA 2018; p=6e-38); alelo A ↓
WNT16	rs2908007 7:121322110 · A/C/G	GA	chip	A (1; 60%)	moderada	WNT16: espessura cortical e resistência do osso cortical. Sentido: GWAS Catalog: Estimated bone mineral density (Chai RC 2026; p=0e+00); alelo A ↓

SPTBN1	rs4305309 2:54456574 · T/C	TC	imputado DR2=0.99	C (1; 64%)	moderada	β-espectrina não eritrocitária: locus de densidade mineral e fraturas. Sentido: GWAS Catalog: Estimated bone mineral density (Chai RC 2026; p=0e+00); alelo T ↑
MEF2C	rs1366594 5:89080244 · A/C/G/T	AC	chip	C (1; 48%)	moderada	MEF2C: regula a expressão da esclerostina. Sentido: GWAS Catalog: Bone mineral density (hip) (Rivadeneira F 2009; p=1e-13); alelo C ↓
ESR1	rs2982573 6:151689399 · T/C	CT	imputado DR2=1.00	T (1; 56%)	moderada	Recetor de estrogénio α: o estrogénio mantém o osso também nos homens (via aromatização da testosterona). Sentido: GWAS Catalog: Estimated bone mineral density (Chai RC 2026; p=0e+00); alelo T ↓
JAG1	rs17457340 20:10659394 · T/C	TT	imputado DR2=0.99	C (0; 8%)	moderada	JAG1 (via Notch): locus de densidade mineral e fraturas. Sentido: GWAS Catalog: Heel bone mineral density (Kemp JP 2017; p=2e-25); alelo T ↑
SOX6	rs56074687 11:16589928 · T/C	CT	imputado DR2=1.00	T (1; 72%)	moderada	SOX6: diferenciação de condrócitos e osteoblastos. Sentido: GWAS Catalog: Heel bone mineral density (Morris JA 2018; p=1e-33); alelo T ↓

SNP não encontrado nos dados (1)

Gene	Variante	Genótipo	Origem	Alelo desfavorável (cópias; frequência na referência)	Evidência	Leitura
FAM210A	rs4635400 — · —	—	SNP não encontrado nos dados	—	moderada	FAM210A: locus de fraturas e de força muscular (liga osso e músculo). Nenhuma variante principal do GWAS Catalog para este gene com genótipo e sentido utilizáveis.

Articulações e tendões

Cartilagem e tendões: GDF5 (o locus mais replicado da osteoartrose), colagénio tipo V (COL5A1) e score poligénico de osteoartrose. Os tendões e a cartilagem perdem colagénio e elasticidade com a idade e limitam o treino de força a longo prazo.

Mecanismos de envelhecimento: Remodelação da Matriz Extracelular; Rigidez da Matriz Extracelular; Inflamação Crónica; Fragilidade

Scores poligénicos e de loci

Score	Resultado	Percentil (população de referência)	Leitura e método
Osteoartrose	Favorável	percentil 16 · z=-0,97	Score maior = mais risco. PGS001882 (PGS Catalog; Penalized regression (bigstatsr); Osteoarthritis; PGP000263, PMID 34995502). Variantes com genótipo: 11157 de 11451 (cobertura dos coeficientes 97,2%).
Lesões de tendões (Aquiles, coifa dos rotadores)	Típico / Intermédio	percentil 72 · z=0,52	Score maior = mais risco. Poucos loci; fiabilidade baixa. Score de loci do GWAS Catalog ($p \leq 5 \times 10^{-8}$; 1 variante por janela de 500 kb; coeficientes ln(OR) ou beta): 10 de 16 loci com genótipo. Estudos: Kim SK (Achilles tendinopathy); Kim SK (Achilles tendon injury); Kim SK (Shoulder impingement or rotator cuff tear); Roos TR (Rotator cuff injury); Tashjian RZ (Rotator cuff injury); Yanik EL (Degenerative rotator cuff disease surgery). Variantes com genótipo: 10 de 16 (cobertura dos coeficientes 26,6%).

Favorável

- Osteoartrose (percentil 16)
- GDF5 rs224333 AA

Desfavorável

- COL5A1 rs12722 TT

Variantes favoráveis (1)

Gene	Variante	Genótipo	Origem	Alelo desfavorável (cópias; frequência na referência)	Evidência	Leitura
GDF5	rs224333 20:35436182 · A/G	AA	chip	G (0; 63%)	moderada	GDF5: fator de crescimento da cartilagem e das articulações; o locus mais replicado da osteoartrose. Sentido: GWAS Catalog: Knee osteoarthritis (Hatzikotoulas K 2025; $p=6e-42$); alelo A ↓

Variantes desfavoráveis (1)

Gene	Variante	Genótipo	Origem	Alelo desfavorável (cópias; frequência na referência)	Evidência	Leitura
COL5A1	rs12722 9:134842570 · C/T	TT	chip	T (2; 58%)	fraca	BstUI (3'UTR): o alelo T associa-se a tendinopatia do Aquiles e a lesões de ligamentos em estudos pequenos (sobretudo na África do Sul e no Reino Unido); efeito não confirmado em GWAS grandes.

Mecanismos de envelhecimento

Ligação dos resultados aos mecanismos de envelhecimento da lista de objetivos para a imortalidade. Ordenado pelo número de resultados desfavoráveis.

Mecanismo	Desfavorável	Favorável	Típico
Fragilidade	Massa magra apendicular (percentil 10; consenso p27); Fraturas (nos últimos 5 anos) (percentil 84; consenso p50, incerto); ESR1 AA; RSPO3 AA; SMAD3 TT; COL5A1 TT	PPARGC1A CC; AMPD1 GG; ZBTB40 TC; AXIN1 CC; WLS CC; Osteoartrose (percentil 16); GDF5 AA	Força de preensão (média das duas mãos) (percentil 30); Velocidade habitual de marcha (percentil 58); Sarcopenia (força de preensão baixa aos ≥60 anos, EWGSOP/FNIH) (percentil 50); Índice de fragilidade (percentil 69); ACTN3 CT; Densidade mineral óssea do calcanhar (ultrassom) (percentil 43); Osteoporose (percentil 42); COL1A1 CC
Remodelação da Matriz Extracelular	Fraturas (nos últimos 5 anos) (percentil 84; consenso p50, incerto); ESR1 AA; RSPO3 AA; SMAD3 TT; COL5A1 TT	ZBTB40 TC; AXIN1 CC; WLS CC; Osteoartrose (percentil 16); GDF5 AA	Densidade mineral óssea do calcanhar (ultrassom) (percentil 43); Osteoporose (percentil 42); COL1A1 CC; LRP5 CC; LRP5 GG; SOST GG; TNFRSF11B TT; TNFSF11 AA
Declínio do Sinal Estrogénico	Fraturas (nos últimos 5 anos) (percentil 84; consenso p50, incerto); ESR1 AA; RSPO3 AA; SMAD3 TT	ZBTB40 TC; AXIN1 CC; WLS CC	Densidade mineral óssea do calcanhar (ultrassom) (percentil 43); Osteoporose (percentil 42); COL1A1 CC; LRP5 CC; LRP5 GG; SOST GG; TNFRSF11B TT; TNFSF11 AA
Desregulação Endócrina	Fraturas (nos últimos 5 anos) (percentil 84; consenso p50, incerto); ESR1 AA; RSPO3 AA; SMAD3 TT	ZBTB40 TC; AXIN1 CC; WLS CC	Densidade mineral óssea do calcanhar (ultrassom) (percentil 43); Osteoporose (percentil 42); COL1A1 CC; LRP5 CC; LRP5 GG; SOST GG; TNFRSF11B TT; TNFSF11 AA
Osteoporose	Fraturas (nos últimos 5 anos) (percentil 84; consenso p50, incerto); ESR1 AA; RSPO3 AA; SMAD3 TT	ZBTB40 TC; AXIN1 CC; WLS CC	Densidade mineral óssea do calcanhar (ultrassom) (percentil 43); Osteoporose (percentil 42); COL1A1 CC; LRP5 CC; LRP5 GG; SOST GG; TNFRSF11B TT; TNFSF11 AA
Atrofia Muscular	Massa magra apendicular (percentil 10; consenso p27)	PPARGC1A CC; AMPD1 GG	Força de preensão (média das duas mãos) (percentil 30); Velocidade habitual de marcha (percentil 58); Sarcopenia (força de preensão baixa aos ≥60 anos, EWGSOP/FNIH) (percentil 50); Índice de fragilidade (percentil 69); ACTN3 CT
Declínio da Fosforilação Oxidativa	Massa magra apendicular (percentil 10; consenso p27)	PPARGC1A CC; AMPD1 GG	Força de preensão (média das duas mãos) (percentil 30); Velocidade habitual de marcha (percentil 58); Sarcopenia (força de preensão baixa aos ≥60 anos, EWGSOP/FNIH) (percentil 50); Índice de fragilidade (percentil 69); ACTN3 CT
Disfunção da Junção Neuromuscular	Massa magra apendicular (percentil 10; consenso p27)	PPARGC1A CC; AMPD1 GG	Força de preensão (média das duas mãos) (percentil 30); Velocidade habitual de marcha (percentil 58); Sarcopenia (força de preensão baixa aos ≥60 anos, EWGSOP/FNIH) (percentil 50); Índice de fragilidade (percentil 69); ACTN3 CT
Inflamação Crónica	COL5A1 TT	Osteoartrose (percentil 16); GDF5 AA	Lesões de tendões (Aquiles, coifa dos rotadores) (percentil 72)
Perda de Força Muscular	Massa magra apendicular (percentil 10; consenso p27)	PPARGC1A CC; AMPD1 GG	Força de preensão (média das duas mãos) (percentil 30); Velocidade habitual de marcha (percentil 58); Sarcopenia (força de preensão baixa aos ≥60 anos, EWGSOP/FNIH) (percentil 50); Índice de fragilidade (percentil 69); ACTN3 CT
Perda de Massa Magra	Massa magra apendicular (percentil 10; consenso p27)	PPARGC1A CC; AMPD1 GG	Força de preensão (média das duas mãos) (percentil 30); Velocidade habitual de marcha (percentil 58); Sarcopenia (força de preensão baixa aos ≥60 anos, EWGSOP/FNIH) (percentil 50); Índice de fragilidade (percentil 69); ACTN3 CT
Rigidez da Matriz Extracelular	COL5A1 TT	Osteoartrose (percentil 16); GDF5 AA	Lesões de tendões (Aquiles, coifa dos rotadores) (percentil 72)
Sarcopenia	Massa magra apendicular (percentil 10; consenso p27)	PPARGC1A CC; AMPD1 GG	Força de preensão (média das duas mãos) (percentil 30); Velocidade habitual de marcha (percentil 58); Sarcopenia (força de preensão baixa aos ≥60 anos, EWGSOP/FNIH) (percentil 50); Índice de fragilidade (percentil 69); ACTN3 CT

Parte prática

Ideias práticas tiradas só da genética deste relatório e cruzadas com o plano genético v2 e com a medicação atual (isotretinoína, rapamicina 4 mg de 6 em 6 semanas, lítio 5 mg, tadalafil, dapagliflozina, retatrutide, telmisartan, LDN 4,5 mg, melatonina). O stack atual fica como está; nada foi alterado.

1. Treino de força progressivo como prioridade n.º 1

Genética: Massa magra p27 (consenso; score apendicular p9,5); força de preensão p29,5; ACTN3 RX; fraturas incerto (p84/p16) 2–4 sessões por semana de exercícios compostos (agachamento, levantamento terra romeno, remada, press), com progressão de carga e 1–3 repetições de reserva. Juntar 1–2 blocos curtos de potência (subidas rápidas, saltos baixos), porque a potência cai mais cedo do que a força e o ACTN3 RX beneficia de treino específico das fibras rápidas.

Plano genético v2 e medicação: Coerente com o plano v2 (item 13: proteger a massa magra sob retatrutide). PPARGC1A Gly/Gly: manter também o treino aeróbio (2–3 sessões de zona 2 + 1 de intervalos). • **sugestão (não aplicada)**

2. Carga de impacto para o osso

Genética: Fraturas incerto (scores p84 e p16; consenso p50); ESR1 XbaI AA, RSP03 e SMAD3 desfavoráveis (fracos) O osso responde a cargas altas e rápidas: saltos (30–50 por sessão, 3×/semana), corrida curta ou escadas, além do treino de força pesado. Equilíbrio e mobilidade 2×/semana para prevenir quedas.

Plano genético v2 e medicação: Compatível com o plano; sem suplementos novos. • **sugestão (não aplicada)**

3. Proteína distribuída

Genética: Massa magra p27; sarcopenia típica (GRS p50)

Manter ~140 g/dia em 4 refeições de 30–40 g de proteína completa, com uma dose antes de dormir. Leucina vinda da comida (lacticínios fermentados, soja, peixe), não de BCAA isolados.

Plano genético v2 e medicação: Igual ao plano v2 (proteína ~140 g/dia; BCAA isolados não recomendados). • **sugestão (não aplicada)**

4. Creatina

Genética: Massa magra p27; ACTN3 RX

Manter 5 g/dia todos os dias (também ajuda a força e, em idosos, a densidade óssea quando junta com o treino).

Plano genético v2 e medicação: Já no plano (S10, MANTER). • **sugestão (não aplicada)**

5. Vitamina D, K2 e cálcio da comida

Genética: VDR FokI/BsmI/TaqI heterozigoto (efeitos fracos); fraturas incerto (p84/p16)

Manter D3 10 000 UI e K2 MK-7 240 µg; o cálcio vem sobretudo da comida (lacticínios fermentados, tofu com cálcio, vegetais verdes), com o Ca-AKG às refeições.

Plano genético v2 e medicação: D3 10 000 UI e K2 como no protocolo atual; Ca-AKG já no plano (S14). • **sugestão (não aplicada)**

6. Colagénio + vitamina C antes do treino (tendões)

Genética: COL5A1 rs12722 TT (fraco); score de lesões de tendões p72

Os 20 g de colagénio podem ser tomados 30–60 min antes do treino; a vitamina C fica entre refeições (≥2 h longe da comida). Aquecimento progressivo e aumentos de carga graduais nos exercícios de tendão (Aquiles, rotuliano, ombro).

Plano genético v2 e medicação: Colagénio 20 g (S9) e vitamina C entre refeições (S16) já no plano. Nota: o plano v2 descreve o COL5A1 rs12722 TT como "sem alelo de risco"; na literatura o alelo de risco de tendinopatia é o T (evidência fraca). • **sugestão (não aplicada)**

7. Ómega-3 para a síntese proteica

Genética: Massa magra p27

O ómega-3 já tomado (3,2–4 g/dia) aumenta a resposta anabólica à proteína em adultos mais velhos.

Plano genético v2 e medicação: Já tomado; manter. • **sugestão (não aplicada)**

8. Rapamicina e treino

Genética: mTORC1 é necessário para a hipertrofia; massa magra p27

Com 4 mg de 6 em 6 semanas, o efeito no músculo é pequeno. Por cautela, os treinos de força mais pesados podem ficar fora do dia da toma e dos 2 dias seguintes.

Plano genético v2 e medicação: Compatível com o plano; evidência fraca. • **sugestão (não aplicada)**

9. Retatrutide: proteger a massa magra

Genética: Massa magra p27; força p29,5

Os agonistas de incretinas reduzem também a massa magra. Treino de força + proteína + creatina compensam a maior parte. DEXA a cada 12 meses para seguir a massa magra e a densidade óssea.

Plano genético v2 e medicação: Igual ao item 13 do plano v2. • **sugestão (não aplicada)**

10. Medicação com efeito no osso ou no músculo

Genética: Fraturas incerto (p84/p16)

Lítio (mesmo em dose baixa): associa-se a menos fraturas (inibe a GSK-3 β e ativa a via Wnt). **Telmisartan**: bloquear o recetor AT1 pode atenuar a perda muscular (evidência fraca). **Dapagliflozina**: sem sinal de fraturas (ao contrário da canagliflozina). **Isotretinoína**: em doses altas e longas pode causar dores musculares, subida de CK com exercício intenso e alterações ósseas; com 40 mg/semana o risco é baixo, mas convém hidratação e não começar blocos de treino muito excêntricos de forma brusca.

Plano genético v2 e medicação: Nenhuma alteração à medicação. • **sugestão (não aplicada)**

A evitar ou com cautela

- Vitamina A pré-formada (retinol) em suplementos: soma-se à isotretinoína e, em excesso, aumenta o risco de fratura. **sugestão (não aplicada)**
- Excesso de sal: aumenta a perda de cálcio na urina (o perfil já mostra maior sensibilidade ao sal). **sugestão (não aplicada)**
- Inibidores da bomba de prótons, corticoides e hormona tiroideia em excesso sem indicação: pioram o osso. **sugestão (não aplicada)**
- Treinos excêntricos muito intensos sem progressão (ACTN3 RX: mais dano muscular), sobretudo em fases de déficit calórico. **sugestão (não aplicada)**
- Antibióticos fluoroquinolonas, se houver alternativa (risco de lesão de tendões). **sugestão (não aplicada)**

Limitações

- Chip de genotipagem + imputação local (painel de referência público). Variantes imputadas com $DR2 < 0,8$ foram tratadas como não encontradas. Indels (por exemplo, o I/D da ECA) não são lidos diretamente; usa-se um proxy.
- Os scores poligénicos explicam uma fração pequena da variação (cerca de 10–20% para a densidade mineral óssea e menos de 5% para a força e as fraturas) e não são diagnóstico. O treino, a proteína, a vitamina D e as hormonas pesam mais.
- Os percentis comparam com 633 pessoas da população de referência. Os scores foram treinados sobretudo em adultos de meia-idade e idosos.
- Os genes candidatos clássicos (VDR, ESR1, COL5A1, MSTN) vêm de estudos pequenos; os efeitos são pequenos e muitas vezes não replicados. Estão marcados como evidência fraca.
- As variantes principais por gene vêm do GWAS Catalog: o alelo e o sentido são os do estudo com associação mais forte; algumas posições mapeadas a um gene podem regular genes vizinhos.
- Repetições CAG do recetor de androgénios, variantes estruturais e mutações raras (por exemplo, osteogénese imperfeita) não são visíveis no chip.

Métodos e fontes

Genótipos: primeiro o chip de genotipagem (GRCh38, cadeia +), por rsID e, para rsIDs fundidos, pela posição; depois a imputação local (Beagle 5.5 com um painel de referência público de genomas completos), só com $DR2 \geq 0,8$. As variantes que não passam ficam como "SNP não encontrado nos dados". O ADN em bruto foi processado só localmente; às bases públicas só foram enviados rsIDs.

Classificação das variantes: conta-se o número de cópias do alelo desfavorável e compara-se com o esperado na população de referência: pelo menos 0,5 cópias acima do esperado = desfavorável; pelo menos 0,5 abaixo = favorável; o resto = típico/intermédio. Para variantes raras de efeito grande, ter 0 cópias = favorável e ter ≥ 1 = desfavorável. Os alelos desfavoráveis vêm da literatura (curados) ou, quando indicado, do sentido da associação mais forte no GWAS Catalog.

Variantes principais por gene: para os genes marcados como "GWAS Catalog", usa-se a variante com associação genómica mais forte ($p \leq 5 \times 10^{-8}$) ao traço indicado, mapeada a esse gene e com genótipo disponível.

Scores poligénicos (PGS Catalog): coeficientes harmonizados para GRCh38, aplicados ao genoma imputado (chip + $DR2 \geq 0,8$, dosagem). Percentil empírico na população de referência ($n=633$), calculado exatamente com as mesmas variantes. Lista: PGS001927 (PGS Catalog; Penalized regression (bigstatsr); Hand grip strength (mean of both); PGP000263, PMID 34995502) · PGS005315 (PGS Catalog; Genome-wide significant SNPs; Appendicular lean mass; PGP000766, PMID 38632276) · PGS001075 (PGS Catalog; snpnet; Usual walking pace; PGP000244, PMID 35324888) · PGS001955 (PGS Catalog; Penalized regression (bigstatsr); Heel bone mineral density (BMD); PGP000263, PMID 34995502) · PGS001883 (PGS Catalog; Penalized regression (bigstatsr); Osteoporosis; PGP000263, PMID 34995502) · PGS001921 (PGS Catalog; Penalized regression (bigstatsr); Fractured/broken bones in last 5 years; PGP000263, PMID 34995502) · PGS001882 (PGS Catalog; Penalized regression (bigstatsr); Osteoarthritis; PGP000263, PMID 34995502).

Scores de loci do GWAS Catalog: para traços sem PGS adequado, soma ponderada das variantes de risco ($p \leq 5 \times 10^{-8}$, uma por janela de 500 kb), com percentil calculado da mesma forma.

Percentis: ≤ 25 ou ≥ 75 (no sentido do traço) = favorável ou desfavorável; entre 25 e 75 = típico.

Fontes principais

- Ralston SH et al. Large-scale evidence for the effect of the COL1A1 Sp1 polymorphism on osteoporosis outcomes: the GENOMOS study. PLoS Med 2006.
- van Meurs JB et al. Large-scale analysis of association between LRP5 and LRP6 variants and osteoporosis. JAMA 2008.
- Uitterlinden AG et al. The association between common vitamin D receptor gene variations and osteoporosis: a participant-level meta-analysis. Ann Intern Med 2006.
- Ioannidis JP et al. Differential genetic effects of ESR1 gene polymorphisms on osteoporosis outcomes. JAMA 2004.
- Morris JA et al. An atlas of genetic influences on osteoporosis in humans and mice. Nat Genet 2019.
- Trajanoska K et al. Assessment of the genetic and clinical determinants of fracture risk. BMJ 2018.
- Yang N et al. ACTN3 genotype is associated with human elite athletic performance. Am J Hum Genet 2003; Del Coso J et al. ACTN3 genotype and muscle damage. 2019.
- Jones G et al. Genome-wide meta-analysis of muscle weakness identifies 15 susceptibility loci in older men and women. Nat Commun 2021.
- Pei YF et al. The genetic architecture of appendicular lean mass characterized by association analysis in the UK Biobank. Nat Commun 2020.
- Atkins JL et al. A genome-wide association study of the frailty index highlights brain pathways in ageing. Aging Cell 2021.
- Boer CG et al. Deciphering osteoarthritis genetics across 826,690 individuals from 9 populations. Cell 2021.
- Morisaki T et al. Molecular basis of AMP deaminase deficiency in skeletal muscle. PNAS 1992.
- Privé F et al. Portability of 245 polygenic scores when derived from the UK Biobank. Am J Hum Genet 2022 (PGS001883, PGS001921, PGS001927, PGS001955, PGS001882).
- Tanigawa Y et al. Significant sparse polygenic risk scores across 813 traits in UK Biobank. PLoS Genet 2022 (PGS001075).
- Shaw G et al. Vitamin C-enriched gelatin supplementation before intermittent activity augments collagen synthesis. Am J Clin Nutr 2017.
- Kreider RB et al. ISSN position stand: creatine supplementation in exercise, sport, and medicine. J Int Soc Sports Nutr 2017.
- Smith GI et al. Omega-3 polyunsaturated fatty acids augment the muscle protein anabolic response in older adults. Am J Clin Nutr 2011.
- GWAS Catalog (EBI, 2026) e PGS Catalog (2026); Ensembl REST (posições e frequências alélicas públicas).

Gerado em 02-10-2026 (hora local) pelos scripts deste relatório.